ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Моделирование процессов перемагничивания и астроиды Стонера-Вольфарта однодоменной ферромагнитной наночастицы

Выполнила:
Хакимуллина А.А.,
студентка 4-го курса,
группа ФЗ-ФФМ-401Б

2026 год

Цель работы

Изучить процесс перемагничивания однодоменных ферромагнитных частиц с одноосной анизотропией, получить уравнения равновесия намагниченности, построить замкнутые петли гистерезиса и критическую поверхность (астроиду Стонера-Вольфарта).

Задание к лабораторной работе

1. Теоретический расчёт

Получить выражения для безразмерной энергии $e(\varphi)$ при $\theta = 0°, 45°, 90°$. Вывести формулу критического поля $h_{crit}(\theta)$ из системы условий $de/d\varphi = 0$ и $d^2e/d\varphi^2 = 0$.

2. Расчётное моделирование

Рассчитать и построить семейство петель гистерезиса $m(h)$ для углов ориентации поля $\theta = 0°, 30°, 60°, 90°$. Построить астроиду Стонера-Вольфарта в координатах (h_x, h_z) с использованием параметрических уравнений (11) методических указаний. Построить график зависимости коэрцитивной силы h_c от угла θ.

3. Анализ результатов

Объяснить причину исчезновения гистерезиса при $\theta = 90°$. Сравнить полученное значение коэрцитивной силы при $\theta = 45°$ с теоретическим значением $h_c(45°) = 0{,}5$.

Выполнение работы

1. Теоретический расчёт

Для расчёта использовано выражение безразмерной энергии из методических указаний:

$$e(\varphi) = \tfrac{1}{2}\sin^2\varphi - h\cos(\theta - \varphi), \quad h = H/H_K, \quad H_K = 2K/M_s \tag{1}$$

Подставляя значения угла θ, получаем:

$$\theta = 0^\circ: \quad e(\varphi) = \tfrac{1}{2}\sin^2\varphi - h\cos\varphi \tag{2}$$

$$\theta = 45^\circ: \quad e(\varphi) = \tfrac{1}{2}\sin^2\varphi - \tfrac{h}{\sqrt{2}}(\cos\varphi + \sin\varphi) \tag{3}$$

$$\theta = 90^\circ: \quad e(\varphi) = \tfrac{1}{2}\sin^2\varphi - h\sin\varphi \tag{4}$$

Критическое поле находится из условий равновесия и потери устойчивости:

$$\frac{de}{d\varphi} = \tfrac{1}{2}\sin(2\varphi) - h\sin(\theta - \varphi) = 0 \tag{5}$$

$$\frac{d^2e}{d\varphi^2} = \cos(2\varphi) + h\cos(\theta - \varphi) = 0 \tag{6}$$

С учётом $h_x = h \sin\theta$ и $h_z = h \cos\theta$ система записывается в виде:

$$\sin\varphi\cos\varphi + h_z\sin\varphi - h_x\cos\varphi = 0 \tag{7}$$

$$\cos(2\varphi) + h_z\cos\varphi + h_x\sin\varphi = 0 \tag{8}$$

1.1. Вывод формулы критического поля

Обозначим левую часть первого уравнения системы через A, второго - через B. На границе устойчивости A = B = 0. Умножим A на cos φ, B на sin φ и вычтем:

$$A\cos\varphi - B\sin\varphi = \sin^3\varphi - h_x = 0 \tag{9}$$

Затем умножим A на sin φ, B на cos φ и сложим:

$$A\sin\varphi + B\cos\varphi = \cos^3\varphi + h_z = 0 \tag{10}$$

Таким образом, $h_x = \sin^3\varphi$, $h_z = -\cos^3\varphi$. Возводим модули компонент в степень 2/3 и складываем. Угол φ исключается с помощью тождества $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$:

$$|h_x|^{2/3} + |h_z|^{2/3} = \sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1 \tag{11}$$

Теперь подставим $h_x = h_{crit}\sin\theta$ и $h_z = h_{crit}\cos\theta$, где h_{crit} - положительный модуль критического поля:

$$h_{crit}^{2/3}|\sin\theta|^{2/3} + h_{crit}^{2/3}|\cos\theta|^{2/3} = 1 \tag{12}$$

Выносим $h_{crit}^{2/3}$ за скобки и выражаем его:

$$h_{crit}^{2/3} = \frac{1}{|\sin\theta|^{2/3} + |\cos\theta|^{2/3}} \tag{13}$$

Возводя обе части в степень 3/2, получаем искомую зависимость критического поля от угла θ:

$$h_{crit}(\theta) = \frac{1}{\left(|\sin\theta|^{2/3} + |\cos\theta|^{2/3}\right)^{3/2}} \tag{14}$$

Параметрические уравнения (11) методических указаний задают ту же астроиду после сдвига параметра на π. В расчёте равновесия знаки производных взяты из исходного выражения энергии.

2. Расчётное моделирование

2.1. Семейство петель гистерезиса

Намагниченность и поле представлены в безразмерном виде: $m = M_H/M_s$, $h = H/H_K$. Проекция намагниченности вычисляется по формуле:

$$m = \cos(\theta - \varphi) \tag{15}$$

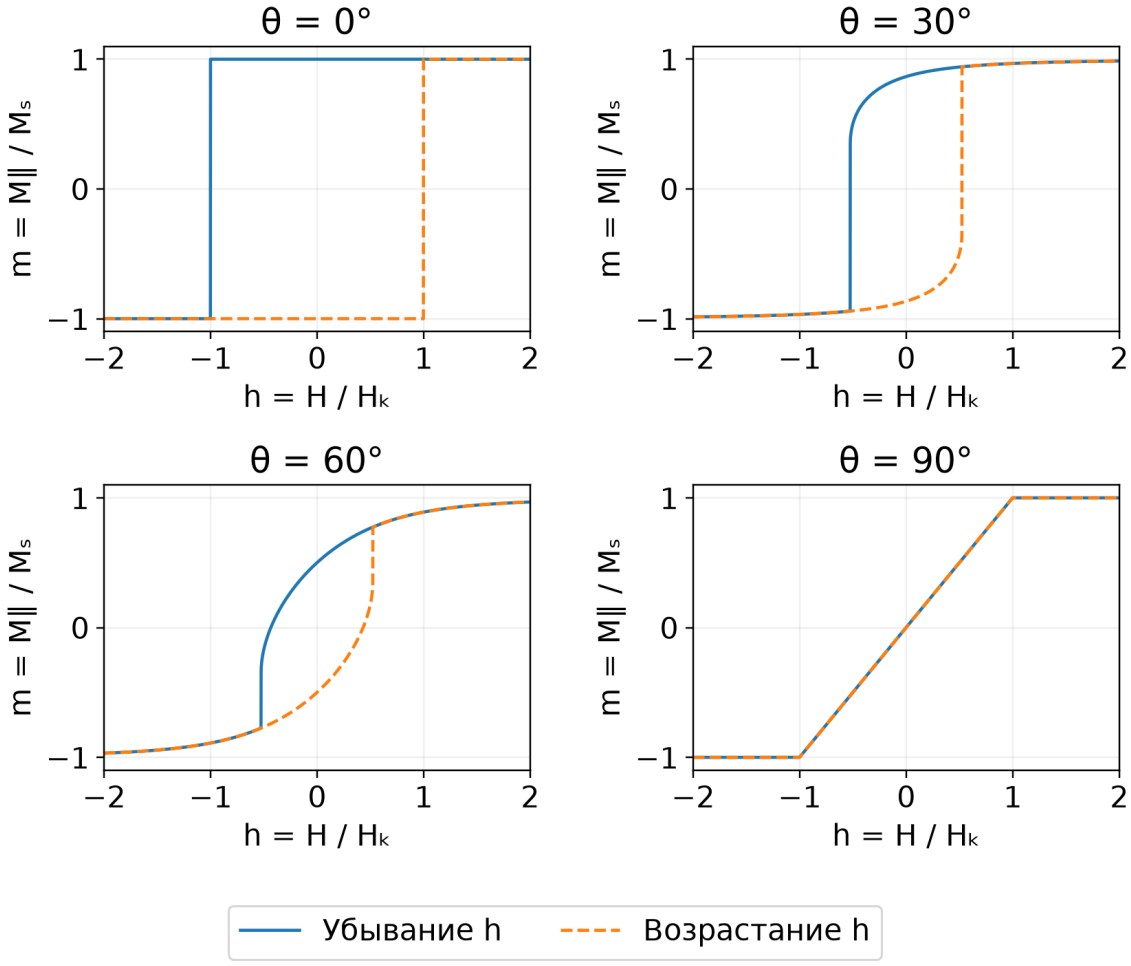


Рис. 1. Петли гистерезиса при θ = 0°, 30°, 60°, 90°. Сплошная линия соответствует уменьшению поля, штриховая - увеличению.

При θ = 0° петля имеет прямоугольную форму. При углах 30° и 60° перед скачком происходит плавное вращение намагниченности. При θ = 90° обе ветви совпадают, поэтому гистерезис отсутствует.

Расчёт выполнен в диапазоне h от -4 до 4 с шагом 0,001. На рисунке показана центральная часть диапазона, в которой видны изменения намагниченности.

2.2. Астроида Стонера-Вольфарта

Для построения астроиды использованы параметрические уравнения (11) методических указаний:

$$h_x(\varphi) = -\sin^3\varphi, \qquad h_z(\varphi) = \cos^3\varphi \tag{16}$$

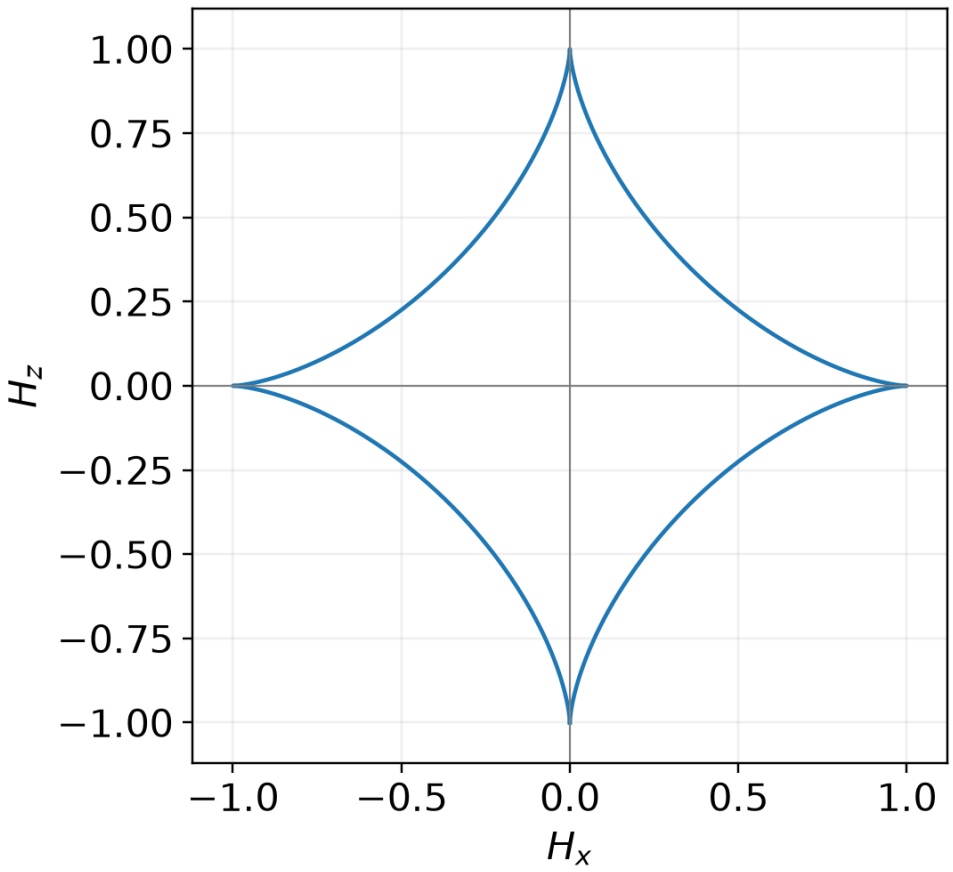


Рис. 2. Астроида Стонера-Вольфарта. Компоненты H_x и H_z выражены в единицах H_K.

Внутри астроиды существуют два устойчивых минимума энергии, снаружи - один. На границе происходит потеря устойчивости одного из состояний. Полученная кривая симметрична относительно обеих осей; её вершины находятся в точках (±1, 0) и (0, ±1).

Минимальное значение критического поля равно 0,500 при θ = 45°. Для углов 30° и 60° значения одинаковы: $h_{crit} \approx 0{,}524$.

2.3. Зависимость коэрцитивной силы от угла

Коэрцитивная сила h_c - модуль поля, при котором измеряемая намагниченность меняет знак. Это поле находится по петле гистерезиса: на плавном участке - при m = 0, при скачке - в точке перехода через нуль. Для каждого угла выполнен отдельный расчёт петли.

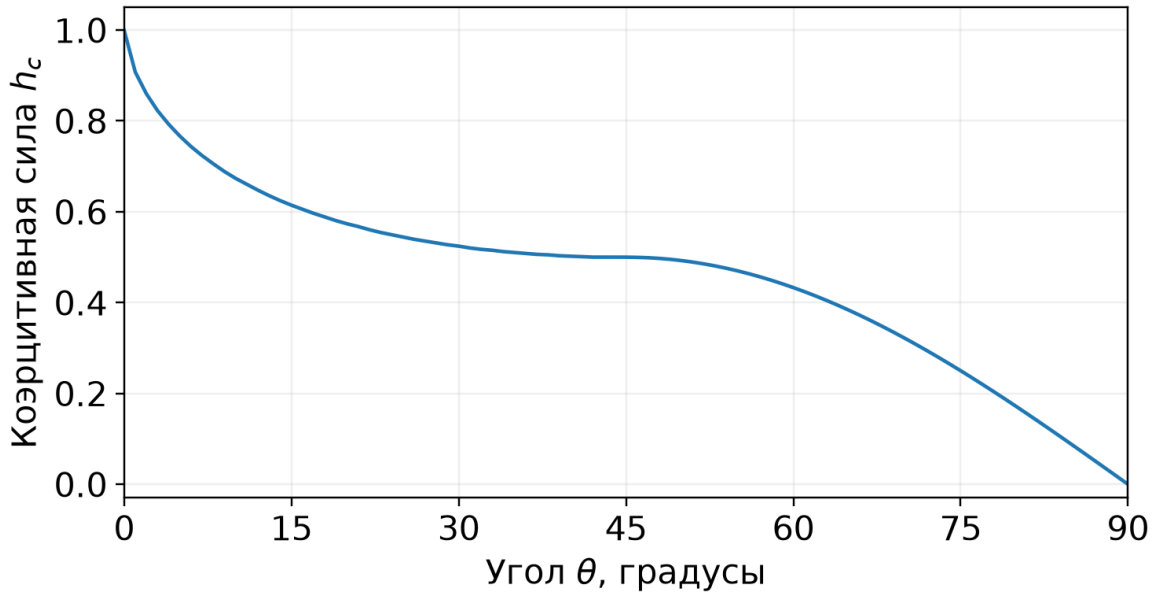


Рис. 3. Зависимость коэрцитивной силы h_c от угла θ, рассчитанная по петлям гистерезиса.

Полученные значения h_c округлены до трёх знаков после запятой:

θ = 0°: $h_c \approx 1{,}000$.

θ = 30°: $h_c \approx 0{,}524$.

θ = 45°: $h_c \approx 0{,}500$.

θ = 60°: $h_c \approx 0{,}433$.

θ = 90°: $h_c \approx 0{,}000$.

При увеличении угла коэрцитивная сила уменьшается и при θ = 90° становится равной нулю.

3. Анализ результатов

3.1. Исчезновение гистерезиса при θ = 90°

При θ = 90° поле направлено перпендикулярно оси лёгкого намагничивания. Уравнение равновесия принимает вид cos φ (sin φ - h) = 0. При $|h| \leq 1$ имеем sin φ = h и, следовательно, m = h. При $|h| > 1$ достигается насыщение: m = ±1.

Изменение продольной проекции происходит за счёт обратимого вращения намагниченности. При увеличении и уменьшении поля получается одна и та же зависимость m(h). Поэтому площадь петли и коэрцитивная сила равны нулю.

3.2. Сравнение при θ = 45°

При θ = 45° из расчёта после округления до трёх знаков получено $h_c \approx 0{,}500$. Теоретическое значение равно 0,500. Результаты согласуются в пределах шага поля Δh = 0,001.

$$h_{\text{crit}}(45^\circ) = \left[2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2/3}\right]^{-3/2} = 0.5 \qquad (17)$$

Таким образом, расчёт при 45° согласуется с теоретическим значением. Значение 0,5 является минимумом критического поля h_{crit}. Для коэрцитивной силы по продольной проекции минимум на интервале 0-90° равен нулю при 90°, что видно из полученных петель.

Вывод

В ходе работы изучен процесс перемагничивания однодоменной ферромагнитной частицы с одноосной анизотропией. Получены выражения безразмерной энергии для заданных углов и формула критического поля. Построены семейство петель гистерезиса, астроида Стонера-Вольфарта и зависимость коэрцитивной силы от угла поля. Установлено, что при θ = 90° гистерезис исчезает, а результат при θ = 45° совпадает с теоретическим значением 0,5 в пределах шага расчёта.

Приложение. Листинг программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

plt.rcParams.update({'font.size': 14})

h = np.linspace(4, -4, 8001)
eps = 1e-6
out = Path(__file__).parent / 'output'
(out / 'figures').mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(out / 'data').mkdir(parents=True, exist_ok=True)


def mag(a, h):
    # Частные случаи
    if a == 0:
        if h[0] > h[-1]:
            return np.where(h > -1, 1.0, -1.0)
        return np.where(h < 1, -1.0, 1.0)
    if a == 90:
        return np.clip(h, -1, 1)

    t = np.radians(a)
    p = t if h[0] > 0 else t - np.pi
    m = []
    for x in h:
        # Начальное приближение
        for k in range(1000):
            f = 0.5 * np.sin(2 * p) - x * np.sin(t - p)
            df = np.cos(2 * p) + x * np.cos(t - p)
            if df <= 0:  # Потеря устойчивости
                p -= 0.05
                continue
            q = p - f / df
            if abs(q - p) < eps:
                p = q
                break
```

```
            p = q
        m.append(np.cos(t - p))
    return np.array(m)


def hc(h, m):
    i = np.where(
        (m[:-1] >= 0) & (m[1:] <= 0))[0][0]
    return abs(h[i] - m[i] * (h[i + 1] - h[i])
               / (m[i + 1] - m[i]))


# Петли гистерезиса
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6.6))
for i, a in enumerate([0, 30, 60, 90]):
    m = mag(a, h)
    n = mag(a, h[::-1])
    ax.flat[i].plot(h, m, label='Убывание h')
    ax.flat[i].plot(h[::-1], n, '--',
                    label='Возрастание h')
    ax.flat[i].set(title=f'θ = {a}°',
                   xlabel='h = H / Hₖ',
                   ylabel='m = M∥ / Mₛ',
                   xlim=(-2, 2), ylim=(-1.1, 1.1))
    ax.flat[i].grid(alpha=0.2)
fig.legend(['Убывание h', 'Возрастание h'],
           loc='lower center', ncol=2)
fig.tight_layout(rect=[0, 0.09, 1, 1])
fig.savefig(out / 'figures/hysteresis.png', dpi=220)
plt.close(fig)

# Астроида
p = np.linspace(-np.pi, np.pi, 2001)
hx = -np.sin(p)**3
hz = np.cos(p)**3
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.8, 4.7))
ax.plot(hx, hz)
ax.set(xlabel=r'$H_x$', ylabel=r'$H_z$',
       xlim=(-1.12, 1.12), ylim=(-1.12, 1.12),
```

```
       aspect='equal',
       xticks=[-1, -0.5, 0, 0.5, 1])
ax.axhline(0, color='grey', linewidth=0.7)
ax.axvline(0, color='grey', linewidth=0.7)
ax.grid(alpha=0.2)
fig.subplots_adjust(left=0.16, right=0.97,
                    bottom=0.15, top=0.97)
fig.savefig(out / 'figures/astroid.png', dpi=220)
plt.close(fig)

# Коэрцитивная сила
a = np.arange(91)
c = np.array([hc(h, mag(t, h)) for t in a])
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.8))
ax.plot(a, c)
ax.set(xlabel=r'Угол $\theta$, градусы',
       ylabel=r'Коэрцитивная сила $h_c$',
       xlim=(0, 90), ylim=(-0.03, 1.05),
       xticks=np.arange(0, 91, 15))
ax.grid(alpha=0.2)
fig.tight_layout()
fig.savefig(out / 'figures/angular_fields.png',
            dpi=220)
plt.close(fig)

np.savetxt(out / 'data/hc.csv',
           np.column_stack((a, c)), delimiter=',',
           header='theta_deg,hc', comments='')
for t in [0, 30, 45, 60, 90]:
    print(f'θ = {t}°: hc = {round(c[t], 6):.3f}')
```